

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Anno Accademico 2023 - 2024
Corso di Laurea in Informatica
Test di ingresso (INFORMATICA)
PROVA DEL 18/9/23

COGNOME e NOME: (IN STAMPATELLO)	
FIRMA:	
N. MATRICOLA (qualora non si fosse ancora in possesso di matricola fornire codice fiscale):	

NON saranno soggette alla valutazione le prove MANCANTI del Cognome e Nome, nonché della Firma

Non sono consentiti formulari, appunti, libri e calcolatori; non è consentito comunicare con i colleghi; ogni mezzo di comunicazione elettronico deve essere tenuto spento. Durante la prova non è possibile uscire dall'aula prima di avere consegnato definitivamente il compito.

Per ciascuna delle seguenti dodici domande indicare l'unica risposta corretta.

1) Durante il regolare espletamento delle funzioni di base di un calcolatore:

ANCHE LETTURA

- ☐ la CPU opera su memoria RAM in lettura e scrittura, su disco in sola scrittura; il disco offre persistenza dei dati, affinché i dati stessi siano disponibili nelle prossime sessioni di lavoro.
- ☒ La CPU opera su memoria RAM e su disco sia in lettura che in scrittura; il disco offre persistenza dei dati, affinché i dati stessi siano disponibili nelle prossime sessioni di lavoro.
- ☐ La CPU opera su memoria RAM e su disco sia in lettura che in scrittura; la memoria RAM **NO** garantisce persistenza dei dati, affinché i dati stessi siano disponibili nelle prossime sessioni di lavoro.
- ☐ La CPU opera su memoria RAM e su disco sia in lettura che in scrittura; sia la memoria RAM che il disco offrono persistenza dei dati, affinché i dati stessi siano disponibili nelle prossime sessioni di lavoro. **NO**

2) Definizione di algoritmo:

- ☐ sequenza non ordinata e finita di passi (azioni o istruzioni) che producono un ben determinato risultato in un tempo finito.
- ☒ Sequenza ordinata e finita di passi (azioni o istruzioni) che producono un ben determinato risultato in un tempo finito.
- ☐ Sequenza ordinata e infinita di passi (azioni o istruzioni) che producono un ben determinato risultato in un tempo infinito.
- ☐ Sequenza ordinata e finita di passi (azioni o istruzioni) che producono un ben determinato risultato in un tempo infinito.

3) Il Bit (Binary digit) è l'unità fondamentale per la rappresentazione delle informazioni nei calcolatori elettronici. Avendo a disposizione una sequenza di N bit, quante differenti codifiche (combinazioni di bit) si possono ottenere?

- ☐ $2^N - 1$
- ☒ 2^N
- ☐ N^2
- ☐ $N^2 - 1$

$\{0,1\}^N$

4) In una struttura dati che si basi sul modello LIFO (Last In First Out):

- ☒ il dato che viene prelevato dalla struttura dati è quello inserito più di recente.
- ☐ Il dato che viene prelevato dalla struttura dati è quello inserito meno di recente.
- ☐ Il dato che viene prelevato dalla struttura viene scelto sulla base di un criterio di ordinamento.
- ☐ Nessuna delle tre risposte precedenti è corretta.



5) Un compilatore, ad esempio il compilatore per il linguaggio C, prende in input un programma codificato dal programmatore in un certo linguaggio (ES: linguaggio C), e produce un programma equivalente codificato in un altro linguaggio. Quale?

- ☐ linguaggio Assembly.
- ☒ Linguaggio macchina.
- ☐ Linguaggio macchina solo se usato insieme ad un traduttore, altrimenti linguaggio Assembly.
- ☐ Linguaggio Assembly se il codice sorgente presenta errori sintattici, altrimenti linguaggio macchina.

6) Sia N un numero intero maggiore di zero (input). Il seguente algoritmo codificato in Notazione Lineare Strutturata (NLS) o "pseudo-codice"

```
Leggi N  
 $M \leftarrow 0$   
While (  $M < N$  ) Do  
     $M \leftarrow M + 1$   
    Stampa  $M$   
EndWhile
```

$N = 3$

1) $0 < 3$
 $M = 1$

2) $1 < 3$
 $M = 2$

3) $2 < 3$
 $M = 3$

4) $3 < 3$ NO

produrrà il seguente output:

- ☐ tutti i numeri interi nell'intervallo $[1, N+1]$. NO
- ☒ Tutti i numeri interi nell'intervallo $[1, N]$.
- ☐ Tutti i numeri interi nell'intervallo $[0, N]$. NO
- ☐ Tutti i numeri interi nell'intervallo $[1, M+1]$. NO

7) In una struttura dati che si basi sul modello FIFO (First In first Out):

- ☐ il dato che viene prelevato dalla struttura dati è quello inserito più di recente.
- ☒ Il dato che viene prelevato dalla struttura dati è quello inserito meno di recente.
- ☐ Il dato che viene prelevato dalla struttura viene scelto sulla base di un peso associato al dato.
- ☐ Nessuna delle tre risposte precedenti è corretta.



8) Sia N un numero intero positivo (input). Il seguente algoritmo in Notazione Lineare Strutturata (NLS)

Leggi N $N=3$
 $i \leftarrow 0$
 $S \leftarrow 0$
While ($i < N$) **Do**
 $i \leftarrow i + 1$
 $S \leftarrow S + i$
EndWhile
Stampa S

1) $0 < 3$ $i = 1$ $S = 1$ $S \rightarrow 1$	2) $1 < 3$ $i = 2$ $S = 3$ $S \rightarrow 3$	3) $2 < 3$ $i = 3$ $S = 6$ $S \rightarrow 6$	4) $3 < 3$ NO
---	---	---	---------------

produrrà il seguente output:

- ☐ il numero $N + i$
- ☐ il numero $N + 1$
- ☒ il numero che si ottiene dalla somma di tutti i numeri nell'intervallo $[1, N]$
- ☐ il numero che si ottiene dalla somma di tutti i numeri nell'intervallo $[1, N + 1]$

9) Siano B ed N due numeri interi che costituiscono lo input del programma. Si supponga che $B > 0$ ed $N \geq 0$. Il seguente algoritmo in Notazione Lineare Strutturata (NLS)

Leggi N ;
 Leggi B ;
 $i \leftarrow 0$;
 $P \leftarrow 1$;
While ($i < N$)
 $P \leftarrow P * B$
 $i \leftarrow i + 1$
EndWhile
Stampa P ;

$N=3$ $B=2$ 1) $0 < 3$ $P = 1 \cdot 2 = 2$ $i = 0 + 1 = 1$ $P \rightarrow 2$	2) $1 < 3$ $P = 2 \cdot 2 = 4$ $i = 1 + 1 = 2$ $P \rightarrow 4$	3) $2 < 3$ $P = 4 \cdot 2 = 8$ $i = 2 + 1 = 3$ $P \rightarrow 8$	4) $3 < 3$ NO
---	---	---	---------------

produrrà il seguente output:

- ☐ il prodotto $N \times B$. $3 \cdot 2 = 6 \neq 8$
- ☐ il numero $B^{(N+1)}$. $2^{(3+1)} = 2^4 = 16 \neq 8$
- ☒ il numero B^N ; $2^3 = 8$ ok
- ☐ il numero $B^{(N-1)}$. $2^2 = 4 \neq 8$

10 L'espressione $a \% b$, composta dall'operatore binario $\%$ e i due operandi a e b , permette di calcolare il resto della divisione intera a/b . Calcolare quindi il risultato della seguente espressione:

$$(9 \% 5) * (-4 + 2) * 3$$

- ☐ 0
- ☐ 54
- ☐ -24
- ☐ -10.8



11 In informatica un array (o vettore) si può definire nel seguente modo:

- ☐ Una struttura dati eterogenea, che funge da contenitore di elementi di tipo differente. Ogni elemento è accessibile in base ad un certo ordine, ad esempio dopo aver visitato tutti gli elementi precedenti (accesso sequenziale).
- ☒ Una struttura dati omogenea, che funge da contenitore di elementi dello stesso tipo. Ogni elemento è accessibile mediante un numero detto indice (accesso diretto o casuale).
- ☐ Una struttura dati eterogenea, che funge da contenitore di elementi di tipo differente. Ogni elemento è accessibile mediante un numero detto indice (accesso diretto o casuale).
- ☐ Una struttura dati omogenea, che funge da contenitore di elementi dello stesso tipo. Ogni elemento è accessibile in base ad un certo ordine, ad esempio dopo aver visitato tutti gli elementi precedenti (accesso sequenziale).

12 Per convertire un numero intero senza segno codificato in base due (ad esempio 1110), ad un numero equivalente in base dieci (ES: 14), si procede nel seguente modo:

- ☒ ogni cifra del numero in base due viene moltiplicata per il numero 2^x , dove x rappresenta la posizione della cifra nella sequenza; infine si sommano tutti i numeri ottenuti dalle singole moltiplicazioni;
- ☐ ogni cifra del numero in base due viene moltiplicata per il numero x , il quale rappresenta la posizione della cifra nella sequenza; infine si sommano tutti i numeri ottenuti dalle singole moltiplicazioni;
- ☐ ogni cifra del numero in base due viene moltiplicata per il numero x^2 , dove x rappresenta la posizione della cifra nella sequenza; infine si sommano tutti i numeri ottenuti dalle singole moltiplicazioni;
- ☐ ogni cifra del numero in base due viene moltiplicata per il numero 2^{x+1} , dove x rappresenta la posizione della cifra nella sequenza; infine si sommano tutti i numeri ottenuti dalle singole moltiplicazioni;

$$(1110)_2 = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 = 8 + 4 + 2 = (14)_{10}$$